1007 树上LCM

OCS-4.9.45

Problem Description

给你一棵由 n 个节点的树和一个数 x，其中每个节点都有一个值。有多少条简单路径的值的 lcm 为 x？

一条简单路径的 lcm 的定义为路径上所有节点的值的 lcm。

Input

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 200$)，表示测试的总数。

对于每个测试样例，第一行输入两个数 n（$1 \leq n \leq 10^5$），x（$2 \leq x \leq 10^7$），表示节点的个数和目标值 x。

接下来 $n-1$ 行，每行两个数 u 和 v，表示节点 u 和 v 之间存在一条边。

接下来一行 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \leq a_i \leq 10^9$），每个节点的值。

保证样例中 n 的总和不超过 3×10^5。

Output

对于每个样例，输出一个数，满足条件的路径的数量。

Sample Input

```
2
3 2
1 2
2 3
2 2 2
```

```
6 6
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
6 1 4 2 3 5
```

OCS-4.9.45

Sample Output

```
6
5
```

Hint

对于第一个样例，任何路径都满足条件。因此答案为 $3 \times 2 = 6$。

对于第二个样例，满足条件的路径为 `[1, 1]`、`[1, 2]`、`[1, 4]`、`[1, 5]`、`[4, 5]`。因此答案为 5。